

ЭЛЕМЕНТЫ 1(I), 2(II), 3(III) ГРУПП И ИХ СОЕДИНЕНИЯ

Глава 7

§20 ЭЛЕМЕНТЫ 1(I) ГРУППЫ И ИХ СОЕДИНЕНИЯ

Общая характеристика щелочных металлов группы 1А. Щелочные металлы расположены в 1А-группе. Это литий (Li), натрий (Na), калий (K), рубидий (Rb), цезий (Cs), франций (Fr). Франций – радиоактивный элемент. Металлы называются **щелочными**, потому что при взаимодействии с водой образуют сильные растворимые основания – щелочи (рис. 13). Общая электронная формула валентных электронов ns^1 ($n = 2 - 7$).

Простые вещества, образованные атомами s -элементов, являются типичными металлами: их характеризует металлический блеск, тепло-, электропроводимость, пластичность. Плотность их невелика, они режутся ножом.

Все щелочные металлы – сильные восстановители. Металлические свойства с ростом атомного номера элементов закономерно возрастают. С кислородом они образуют оксиды $\text{Э}_2\text{O}$, а с водородом – гидриды ЭН. Соли щелочных металлов хорошо растворимы в воде, практически нет нерастворимых солей.

Щелочные металлы – самые химически активные элементы, поэтому в природе они в свободном состоянии не встречаются. Они содержатся в морской воде в виде солей хлоридов и сульфатов (NaCl , KCl , $\text{Na}_2\text{SO}_4 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$, в земной коре $\text{NaAlSi}_3\text{O}_8$).

У щелочных металлов валентные электроны расположены на s -орбитали, поэтому их называют **s -элементами**. s -элементы в обычных условиях – это кристаллические вещества, которые по сравнению с остальными металлами обладают малыми значениями плотности. Литий,



Рис. 13. Щелочные металлы (сверху вниз): цезий, рубидий, калий, натрий

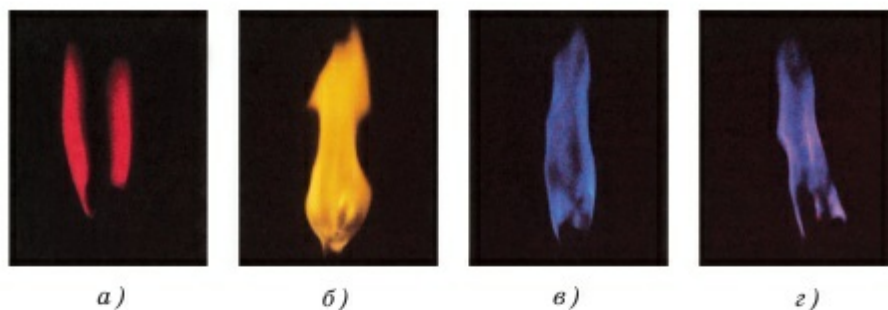


Рис. 14. Окрашивание пламени соединениями щелочных металлов:

а) литий – карминово-красный; б) натрий – желтый; в) калий – красно-фиолетовый; г) рубидий и цезий – сиреневый цвет

калий и натрий легче воды ($\rho = 0,53\text{--}0,86 \text{ г/см}^3$), поэтому они плавают на ее поверхности (рис. 13). У этих элементов температуры плавления и кипения также имеют низкие значения, что объясняется слабой металлической связью в их кристаллических решетках. Щелочные металлы и их соединения окрашивают пламя: натрий – в желтый, калий – в красно-фиолетовый, литий – в карминово-красный цвет (рис. 14).

Литий используют для изготовления различных свинцовых и алюминиевых сплавов, которые применяются в самолетостроении. Добавка лития к сплавам увеличивает их твердость.

Рубидий и цезий используют для изготовления фотоэлементов.

Из щелочных металлов наиболее широкое применение имеет натрий. Поэтому свойства щелочных металлов мы будем изучать на примере этого элемента.

Нахождение в природе. Из-за высокой химической активности натрий в природе встречается в составе различных соединений. Его природные минералы – галит, каменная соль NaCl , сода Na_2CO_3 , глауберова соль $\text{Na}_2\text{SO}_4 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$, сильвинит $\text{NaCl} \cdot \text{KCl}$ и др. Самое важное соединение натрия – поваренная соль NaCl . Она является основной составляющей соленых озер (Арал, Балкаш). По распространению в природе натрий занимает шестое место среди всех элементов.

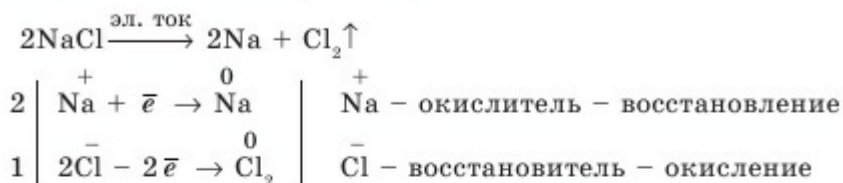
Строение атома. Натрий расположен в 3-м периоде, главной подгруппе первой группы (IA), порядковый номер – 11 ($^{23}_{11}\text{Na}$). В ядре атома натрия имеются 11 протонов и 12 нейт-

ронов, вокруг ядра вращаются 11 электронов. Электронная формула атома натрия: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^1$.

Графическая формула: $1s \uparrow \downarrow 2s \uparrow \downarrow 2p \uparrow \downarrow \uparrow \downarrow \uparrow \downarrow 3s \uparrow$

Натрий всегда одновалентен, степени окисления – 0, +1.

Получение. В промышленности натрий получают электролизом расплавов солей (рис. 15):



Физические свойства. Натрий – серебристый металл с характерным блеском на свежесрезанной поверхности, на воздухе быстро окисляется и тускнеет, поэтому его хранят под слоем керосина (рис. 16). Плотность натрия – 0,97 г/см³. Натрий обладает хорошей электро- и теплопроводимостью.

При работе с этим металлом нужно соблюдать правила техники безопасности. Куски натрия нельзя брать в руки, так как он взаимодействует с водой в составе пота и может вызвать химический и термический ожоги кожи. Остатки металла нельзя просто выбросить, может произойти возгорание. Их хранят в определенных условиях или уничтожают.

Химические свойства. Натрий – химически очень активный элемент, его валентный электрон слабо связан с ядром. Легко отрывается, поэтому натрий проявляет в химических реакциях **восстановительные свойства**. При этом происходит следующий процесс:

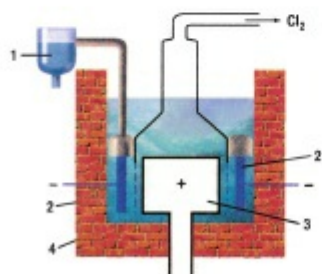
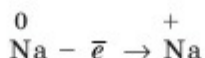


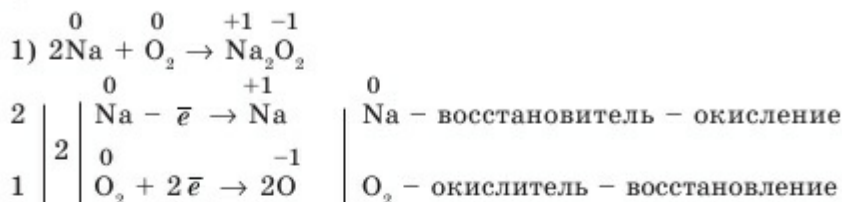
Рис. 15. Получение натрия:
1 – приемник; 2 – катод;
3 – анод; 4 – NaCl + CaCl₂ расплав



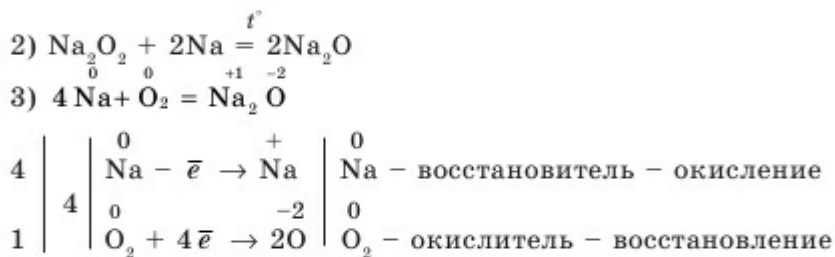
Рис. 16. Щелочные металлы хранят под слоем керосина



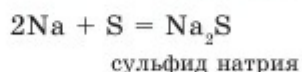
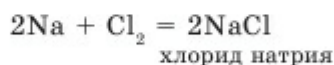
1. Натрий горит на воздухе с образованием пероксида натрия:



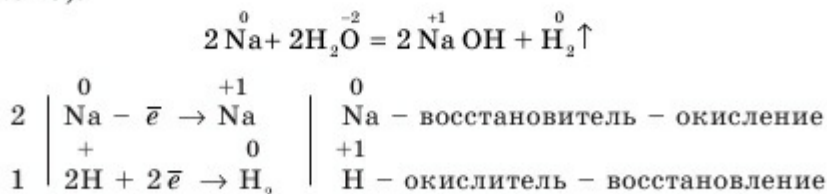
А при нагревании металла до 180°C, содержащем очень мало кислорода, или при нагревании смеси пероксида натрия с натрием образуется оксид натрия.



2. Натрий взаимодействует практически со всеми неметаллами, образуя галогениды, сульфиды и т.д. (рис. 17).



3. Натрий бурно реагирует с водой с выделением водорода (рис. 18):



Водород может взорваться, если кусочек натрия больше допустимых размеров. Поэтому реакцию нужно проводить в вытяжном шкафу с маленькими, не больше горошины,



Рис. 17.
Взаимодействие натрия
с хлором

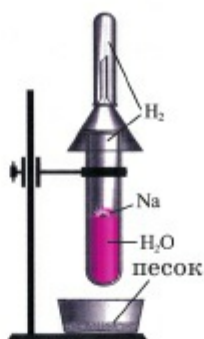


Рис. 18.
Взаимодействие
натрия с водой

кусочками металла. Отрезанный кусочек натрия высушивают фильтровальной бумагой и бросают в кристаллизатор с водой. За ходом реакции наблюдают через стекло вытяжного шкафа, так как в конце реакции возможно разбрызгивание раствора за счет выделившегося тепла и горения водорода. Если к образовавшемуся раствору щелочи прибавить несколько капель фенолфталеина, он окрашивается в малиновый цвет.

Натрий может активно реагировать с водными растворами кислот и солей, но для этих целей его не применяют, поскольку в растворах натрия прежде всего вступает во взаимодействие с водой.

А



1. Назовите природные минералы.
2. Какими физическими свойствами обладает натрий?
3. Как качественно определяют соединения натрия?

В

1. Между какими элементами образуется ионная связь: $\text{Li} - \text{Cl}$, $\text{H} - \text{S}$, $\text{C} - \text{O}$, $\text{N} - \text{H}$?
Составьте электронные уравнения между этими веществами:
 $\text{Li} + \text{Cl}_2 \rightarrow$, $\text{H}_2 + \text{S} \rightarrow$, $\text{C} + \text{O}_2 \rightarrow$, $\text{N}_2 + \text{H}_2 \rightarrow$.
2. Как изменяются восстановительные свойства щелочных металлов по группе? Объясните причину.

С

1. У какого щелочного металла наименьшее значение электроотрицательности? Дайте мотивированный ответ.

2. Охарактеризуйте элемент калий и его соединения по месту нахождения элемента в Периодической системе.

§21 ОКСИД И ГИДРОКСИД НАТРИЯ

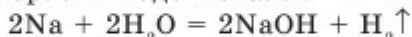
Физические свойства.

Оксид натрия Na_2O – основной оксид, твердое вещество белого цвета.

Гидроксид натрия NaOH – твердое белое вещество, типичная щелочь. Его называют еще **едким натром**, так как в растворе он разъедает кожу, ткани и бумагу. Гидроксид натрия хорошо растворяется в воде, очень гигроскопичен, поэтому его хранят в герметически закрытой посуде. Раствор NaOH мылкий на ощупь. При растворении в воде выделяется большое количество тепла, поэтому для приготовления растворов щелочей применяют фарфоровую посуду.

Получение.

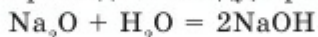
1. В лабораторных условиях гидроксид натрия можно получить, растворяя в воде металл:



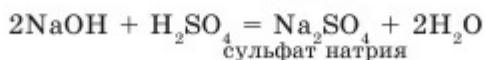
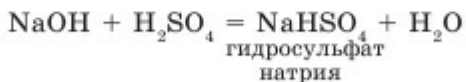
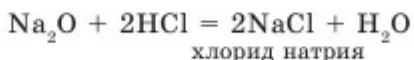
2. В промышленности гидроксид натрия образуется в результате электролиза водных растворов его солей.

Химические свойства.

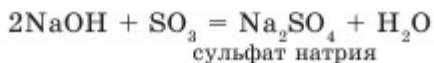
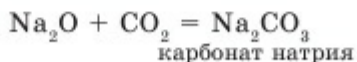
1. Оксид натрия, присоединяя воду, превращается в щелочь:



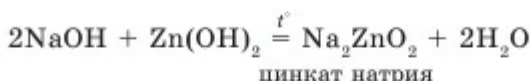
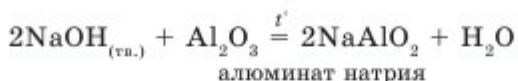
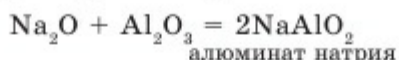
2. При взаимодействии оксида и гидроксида натрия с кислотами образуются соли и вода:



3. При взаимодействии с кислотными оксидами образуются:

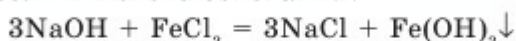


4. Оксид и гидроксид натрия взаимодействует с амфотерными оксидами и гидроксидами с образованием соли и воды:



Амфотерные гидроксиды растворяются в избытке щелочи.

5. С солями гидроксид натрия взаимодействует с образованием новой соли и нового основания:



Применение соединений натрия. Натрий применяется в различных отраслях науки и техники: в качестве теплоносителя в ядерных реакторах; как катализатор в органических реакциях; как радиоизотопы в медицине для диагностики.

Гидроксид натрия NaOH используется в производстве бумаги, мыла, лекарственных препаратов, искусственных волокон, для очистки нефтепродуктов.

Хлорид натрия NaCl используют в пищевой промышленности в качестве консерванта, 0,9% -й раствор NaCl – в медицине.

Кальцинированная сода $\text{Na}_2\text{CO}_3 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$ находит применение в производстве стекла, алюминия, мыла, лекарств.

Пищевая сода NaHCO_3 (гидрокарбонат натрия) используется в медицине, в производстве хлебобулочных изделий в качестве разрыхлителя теста.

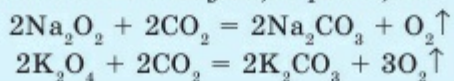
Глауберова соль $\text{Na}_2\text{SO}_4 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$ применяется в производстве стекла.

Нитрат натрия NaNO_3 (натриевая селитра) является азотным удобрением.



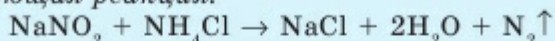
Это интересно!

Свойства пероксидов щелочных металлов обменивать углекислый газ на кислород используется в противогазах и на подводных лодках. Можно использовать эти вещества для регенерации воздуха в закрытых помещениях. Происходят следующие реакции:

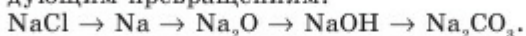


**Знаешь ли ты?**

Почему теннисный мячик такой прыгучий? При его изготовлении сначала берут два полушара, в один помещают нитрит натрия, в другой – хлорид аммония, при нагревании их соединяют. Происходит следующая реакция:

**А**

1. Напишите уравнения реакций, соответствующих следующим превращениям:

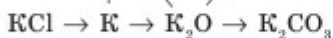
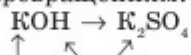


Укажите типы реакций, для окислительно-восстановительных реакций составьте электронный баланс.

2. Закончите уравнения реакций, расставьте коэффициенты.
 - а) $\text{Na} + \text{HCl} \rightarrow$
 - в) $\text{NaOH} + \text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow$
 - д) $\text{Na} + \text{N}_2 \rightarrow$
 - б) $\text{K} + \text{S} \rightarrow$
 - г) $\text{Na}_2\text{O} + \text{P}_2\text{O}_5 \rightarrow$
 - е) $\text{KOH} + \text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow$
3. С какими веществами вступает во взаимодействие оксид натрия?
4. Напишите уравнение реакции получения гидроксида натрия двумя способами.

В

1. Напишите формулы следующих солей: карбонат натрия, дигидрофосфат калия, нитрат калия, сульфат лития.
2. Составьте уравнения реакций, соответствующих следующим превращениям:



3. С какими из этих веществ гидроксид натрия вступает во взаимодействие?
 CO_2 , CuSO_4 , Ag , SO_3 , $\text{Ba}(\text{OH})_2$, KCl , CaO , H_2SO_4 .

С

1. Какое вещество и в каком количестве остается в избытке, если использованы 8,4 г KOH и 0,15 моль H_2SO_4 ? Ответ подтвердите расчетами.
2. Одинаковы ли объемы водорода, которые выделяются при взаимодействии с водой 14 г лития и 46 г натрия? Обоснуйте свой ответ расчетами.
3. Рассчитайте массу гидроксида меди (II), образованного в результате реакции между сульфатом меди и 55 г гидроксида натрия.

Ответ: 67,4 г.

4. Рассчитайте массу серной кислоты, необходимой для полной нейтрализации 20 г гидроксида натрия.

Ответ: 24,5 г.

§22 ЭЛЕМЕНТЫ 2 (II) ГРУППЫ И ИХ СОЕДИНЕНИЯ. КАЛЬЦИЙ. СТРОЕНИЕ И СВОЙСТВА АТОМА



Вспомните!

Где расположен кальций в Периодической системе? Дайте его характеристику. Какие природные соединения кальция вы знаете?

Общая характеристика элементов IIА-группы

Эту подгруппу составляют бериллий и щелочноземельные металлы. К щелочноземельным металлам относятся все металлы, кроме бериллия. Свое название они получили потому, что их оксиды («земли») дают щелочные растворы. Элементы на внешнем энергетическом уровне имеют по два электрона (ns^2), где n – номер периода. Металлы – сильные восстановители, однако несколько слабее, чем щелочные металлы. По группам с ростом атомных номеров так же, как у щелочных металлов восстановительные свойства возрастают.



Опорные слова!

Природные соединения кальция: гипс, доломит, фторопатит, флюорит; восстановительные свойства кальция

Щелочноземельные металлы химически активны. На воздухе они окисляются, образуя оксид ЭО, которому соответствует $\text{Э}(\text{ОН})_2$. Растворимость и основные свойства от $\text{Be}(\text{ОН})_2$ к $\text{Ra}(\text{ОН})_2$ возрастают. Гидроксид бериллия проявляет в реакциях с кислотами и щелочами амфотерность. С водородом щелочноземельные металлы образуют соединения ЭH_2 , водород в этих соединениях в степени окисления – 1.

В природе они встречаются также в виде соединений, в так называемых изверженных горных породах – в виде силикатов, карбонатов.

Из металлов IIА-группы наибольшее значение имеет кальций.

Положение в Периодической системе. Кальций – элемент 4-го периода главной подгруппы II группы (IIA), атомный номер 20, относительная атомная масса 40, в ядре атома кальция содержится 20 протонов и 20 нейтронов ($A_r = 40$), общее число электронов также равно 20.

Электронная конфигурация атома кальция: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2$, валентные электроны $4s^2$, поэтому кальций в соединениях двухвалентен, степени окисления: 0, +2 (Ca, CaO).

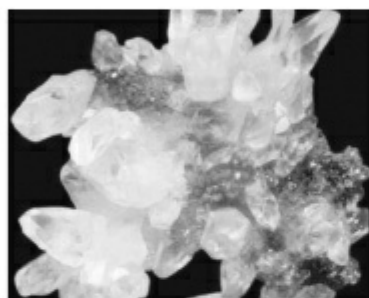
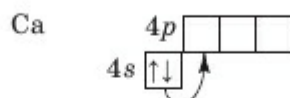
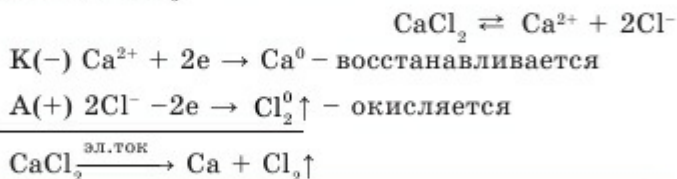


Рис. 19. В природе кальций встречается в виде кристаллов кальцита CaCO_3

Нахождение в природе. Природные соединения кальция: сульфаты – гипс $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$, карбонаты – CaCO_3 , доломит $\text{CaCO}_3 \cdot \text{MgCO}_3$, мрамор CaCO_3 , фосфаты – фосфорит $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$, апатит $\text{Ca}_5(\text{PO}_4)_3\text{OH}$, фторапатит $\text{Ca}_5(\text{PO}_4)_3\text{F}$, флюорит CaF_2 (рис. 19, 20).

Получение. Кальций получают в процессе электролиза расплава хлорида кальция.



Это интересно!

В организме взрослого человека содержится – 2% кальция, из них 99% – в костях и зубах. Ионы кальция способствуют свертываемости крови.

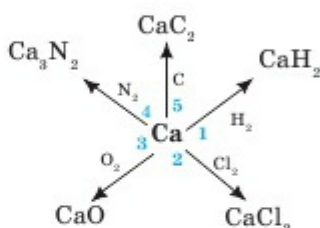
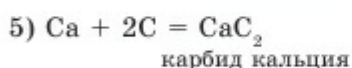
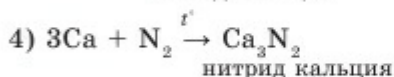
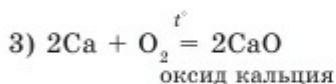
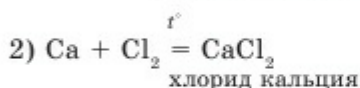
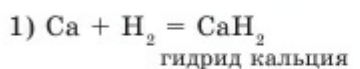
Физические свойства. Кальций – металл белого цвета, легкий ($\rho = 1,55 \text{ г/см}^3$), тверже щелочных металлов, $t_{\text{пл}} = 851^\circ\text{C}$, хранится под слоем керосина как щелочной металл.

Химические свойства. Кальций – активный металл, поэтому легко реагирует со многими простыми и сложными веществами:

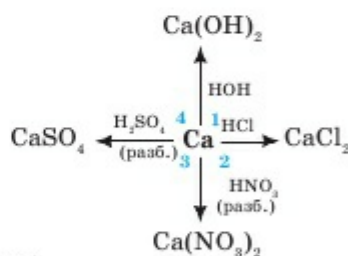
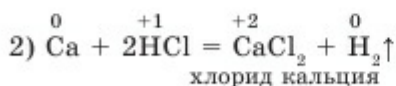
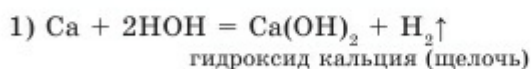


Рис. 20. Кальций содержится в раковинах моллюсков (а) и жемчуге (б)

а) с простыми веществами:



б) со сложными веществами:



Во всех этих реакциях кальций проявляет восстановительные свойства.



**Знаете ли вы?**

В условиях невесомости ионы Ca^{2+} переходят из костей в кровь, далее с жидкостями выводятся из организма. Это важно знать космонавтам.

А

1. Напишите электронную формулу кальция. Определите по электронной формуле валентность, степень окисления.
2. Напишите уравнения реакций получения хлорида кальция тремя способами.
3. Установите соответствие минерала с его формулой:

- | | |
|---------------|--|
| А. Фосфорит | 1) CaF_2 |
| В. Флюорит | 2) $\text{Ca}_5(\text{PO}_4)_3\text{F}$ |
| С. Апатит | 3) $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$ |
| Д. Фторапатит | 4) $\text{CaCO}_3 \cdot \text{MgCO}_3$ |
| Е. Доломит | 5) $\text{Ca}_5(\text{PO}_4)_3\text{OH}$ |

A	B	C	D	E

В

1. В медицине хлорид кальция применяется как средство от аллергии. Сколько (г) ионов кальция получает человек при приеме 1 чайной ложки (5 мл) 5%-го раствора кристаллогидрата плотностью ($\rho = 1 \text{ г/мл}$) $\text{CaCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$?

Ответ: 0,046 г Ca^{2+} .

2. В 100 мл крови человека содержится 180 мг калия и 6,5 мг кальция. Сколько атомов калия и кальция содержится в крови, если средний объем крови составляет 5 л?

Ответ: $N(\text{K}) = 1,38 \cdot 10^{23}$ атомов,

$N(\text{Ca}) = 4,89 \cdot 10^{21}$ атомов.

3. Сравните химические активности металлов I А и II А. Объясните изменение этого свойства в рядах металлов:
 $\text{Li} - \text{Na} - \text{K} - \text{Rb}$ и $\text{Mg} - \text{Ca} - \text{Sr} - \text{Ba}$.

С

1. При взаимодействии доломита $\text{CaCO}_3 \cdot \text{MgCO}_3$ массой 80 г с избытком кислоты выделилось 32 г CO_2 . Рассчитайте степень чистоты доломита.

Ответ: 83,64%.

2. Рассчитайте массовую долю гидроксида кальция, полученного при добавлении 200 г кальция к 1 л воды.

Ответ: $w(\text{Ca}(\text{OH})_2) = 31,1\%$.

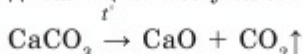
§23 СОЕДИНЕНИЯ КАЛЬЦИЯ

Вспомните!

Назовите оксид и гидроксид кальция. Каковы их свойства?

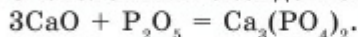
Оксид кальция CaO (негашеная известь) – порошок белого цвета, основной оксид.

Получение. Оксид кальция получают обжигом известняка:

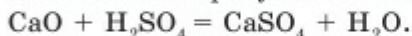


Химические свойства. Оксид кальция является типичным основным оксидом.

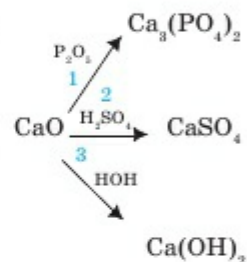
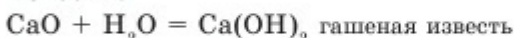
1) С кислотным оксидом образует соль:



2) С кислотой образуются соль и вода:



3) С водой реагирует очень энергично – этот процесс называется гашением извести:



Применение



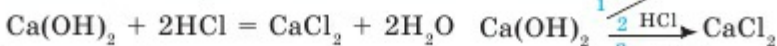
Гидроксид кальция $\text{Ca}(\text{OH})_2$ плохо растворяется в воде, в водном растворе диссоциирует на ионы, образуя гидроксид-ионы, и поэтому окрашивает фенолфталеин в малиновый цвет: $\text{Ca}(\text{OH})_2 \rightarrow \text{Ca}^{2+} + 2\text{OH}^-$.

Химические свойства. Гидроксид кальция является сильным основанием.

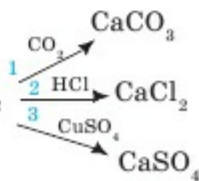
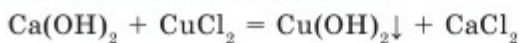
1) Взаимодействует с кислотными оксидами:



2) Взаимодействует с кислотами:



3) Взаимодействует с солями:



Гидроксид кальция применяется в основном в виде гашеной извести и известковой воды.

СОЛИ КАЛЬЦИЯ



Вспомните!

По таблице растворимости составьте формулы растворимых и нерастворимых солей. Назовите соли кальция. Какие соли при кипячении воды оседают на дно и стенки посуды?

Природные соединения кальция: гипс $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$, доломит $\text{CaCO}_3 \cdot \text{MgCO}_3$; известняк, мрамор, мел – CaCO_3 ; фосфорит $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$, апатит $\text{Ca}_5(\text{PO}_4)_3\text{OH}$, фторапатит $\text{Ca}_5(\text{PO}_4)_3\text{F}$, флюорит CaF_2 .



Опорные слова!

Негашеная и гашеная известь, качественная реакция на катион кальция, известковая вода и известковое молоко

Термической обработкой гипса получают обожженный гипс (алебастр) – $\text{CaSO}_4 \cdot 0,5\text{H}_2\text{O}$. Если смешать обожженный гипс с водой, он затвердеет. Благодаря этому свойству гипс находит широкое применение в медицине (гипсовые повязки), в строительстве, при создании скульптурных произведений.

Известняк в больших количествах используют как строительный материал, а также в металлургии (рис. 21).

Хлорид кальция CaCl_2 используется как осушитель жидкостей и газов. Фосфаты кальция применяют в сельском хозяйстве в качестве минеральных удобрений.



Рис. 21. Образование природного известняка

Нитраты, хлориды, гидро- и дигидрофосфаты кальция хорошо растворяются в воде.

Карбонаты, силикаты, сульфаты и фосфаты кальция не растворяются в воде.



Это интересно!

Мел, мрамор, известняк и полевой шпат – все эти вещества представлены одной формулой – CaCO_3 . Состав твердого мрамора, пригодного для создания скульптур, и аморфного мела, оказывается, одинаков!



Знаете ли вы?

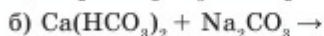
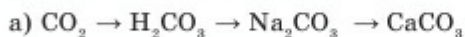
Гашеная известь с древних времен применяется для приготовления строительных растворов, которыми скрепляют камни и кирпичи.

Такой раствор, к примеру, использовался при строительстве Великой китайской стены.

А



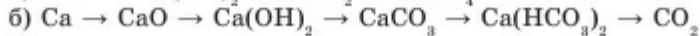
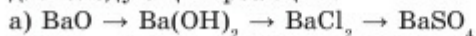
1. Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить приведенные ниже превращения. Напишите молекулярные, полные и сокращенные ионные уравнения для следующих реакций:



2. Можно ли приготовить водные растворы следующих веществ:

- а) оксид кальция;
- б) гидроксид кальция;
- в) карбонат кальция;
- г) хлорид кальция;
- д) гидрокарбонат кальция?

3. Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить приведенные ниже превращения. Напишите молекулярные, полные и сокращенные ионные уравнения для следующих реакций:



4. Определите какой это металл, если отношение молярных масс оксида и гидрида равно 1,33.